

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Safety in Petrochemical Industry

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions out of eight.
आठ में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) All parts of each question are to be attempted at one place.
प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक स्थान पर हल करें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prepare MSDS of gasoline. 7
गैसोलीन का MSDS तैयार करें।
- b) Compare the properties and characteristics of LPG and Natural gas. 7
एल पी जी और प्राकृतिक गैस के गुणों और विशेषताओं की तुलना करें।

FT-503(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Describe a flow diagram of a typical refinery process. Also describe product or refinery. 7
एक विशिष्ट रिफाइनरी प्रक्रिया के प्रवाह आरेख का वर्णन करें। रिफाइनरी के उत्पाद के बारे में भी बताइए।
- b) Explain in detail ADU, VDU and FCC. 7
ADU, VDU और FCC को विस्तार से बताइए।
3. a) Describe in detail the requirements and arrangements to be made for fire protection of petroleum storage tanks from fire. 7
आग से पेट्रोलियम भंडारण टैंकों की अग्नि सुरक्षा के लिए किए जाने वाले आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Explain in detail subsurface injection and steam snuffing system. 7
सब सरफेस इंजेक्शन्स एंड स्टीम स्नूफिंग सिस्टम को विस्तार से बताइए।
4. a) What do you understand by BLEVE? What are the major causes of BLEVE? Explain it by event evolution algorithm. 7
आप BLEVE द्वारा क्या समझते हैं? BLEVE के प्रमुख कारण क्या हैं? घटना विकास एल्गोरिथ्म द्वारा इसे स्पष्ट करें।
- b) Discuss various fire fighting facilities for offshore and onshore drilling platform. 7
अपतटीय और तटवर्ती ड्रिलिंग मंच के लिए विभिन्न अग्निशमन सुविधाओं पर चर्चा करें।
5. a) Describe in details various provision of petroleum rules 2002 and their applicability in petroleum plants. 7
पेट्रोलियम नियमों 2002 के विभिन्न प्रावधानों और पेट्रोलियम संयंत्रों में उनकी प्रयोज्यता का विवरण दें।

FT-503(A)-CBGS

Contd...

[3]

- b) What are “Explosives” as defined in “Explosive Act 1984”?
Describe various provisions laid down in this act. 7
“विस्फोटक अधिनियम 1984” में परिभाषित “विस्फोटक” क्या हैं? इस अधिनियम में निर्धारित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करें।
6. a) Explain in detail the classification of petroleum products. 7
पेट्रोलियम उत्पादों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताइए।
b) What is Fractional distillation? Explain in detail with neat sketch. 7
भिन्नात्मक आसवन क्या है? साफ स्केच के साथ विस्तार से बताइए।
7. a) What are the different criteria for selection of fire water network? 7
फायर वाटर नेटवर्क के चयन के लिए अलग-अलग मानदंड क्या हैं?
b) Explain storage tank and main risk associated with it in detail. 7
भंडारण टैंक और इसके साथ जुड़े मुख्य जोखिमों के बारे में विस्तार से बताइए।
8. a) Explain the salient features for gas cylinder rules 2004. 7
गैस सिलेंडर नियम 2004 के लिए मुख्य विशेषताएँ बताइए।
b) Give the threshold limit values of Ammonia. Suggest first aid steps during leakage of Ammonia. 7
अमोनिया की थ्रेशहोल्ड लिमिट वैल्यूज दें। अमोनिया के रिसाव के दौरान प्राथमिक चिकित्सा चरणों का सुझाव दें।

FT-503(A)-CBGS